

Economía del Desarrollo · USACH 2026-2

Ideas, innovación y difusión

Clase 2b · Unidad 1: crecimiento y contabilidad del desarrollo (II)

João Garcia

Departamento de Economía · Universidad de Santiago de Chile

30 de septiembre de 2026

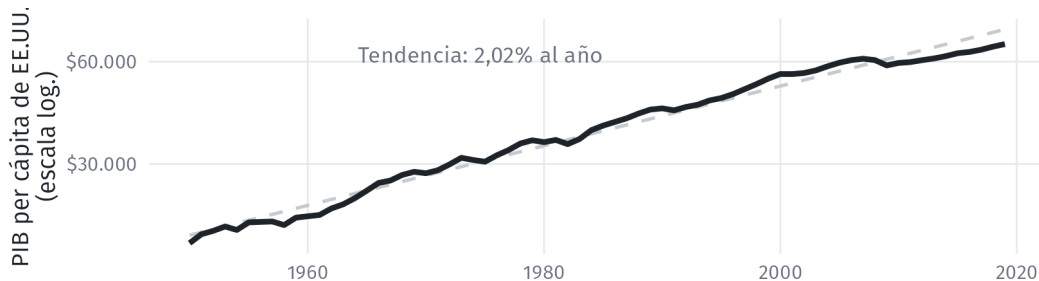
1

Pregunta



Pregunta

Si la clave es A, ¿de dónde sale A?



Fuente: Penn World Table 11.0, PIB real a precios nacionales constantes.

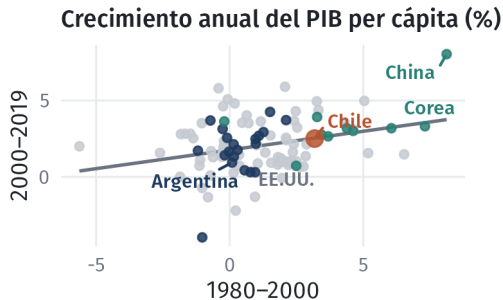
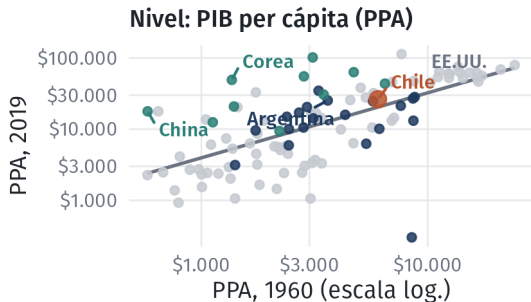
Solow: sin progreso técnico, el crecimiento per cápita **se detiene**.

2

Hechos



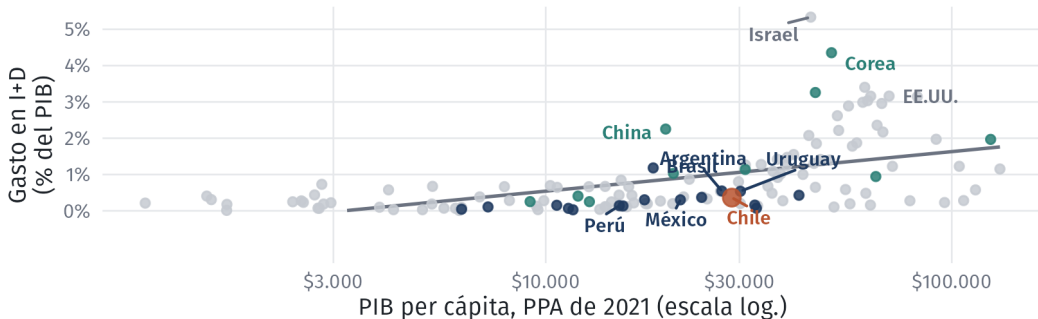
Hecho 1: los niveles persisten; las tasas de crecimiento, no



Fuente: Penn World Table 11.0. 102 países con más de un millón de habitantes y datos desde 1960.

Los países **conservan su lugar** en la escala de ingresos mucho más que su ritmo de crecimiento.

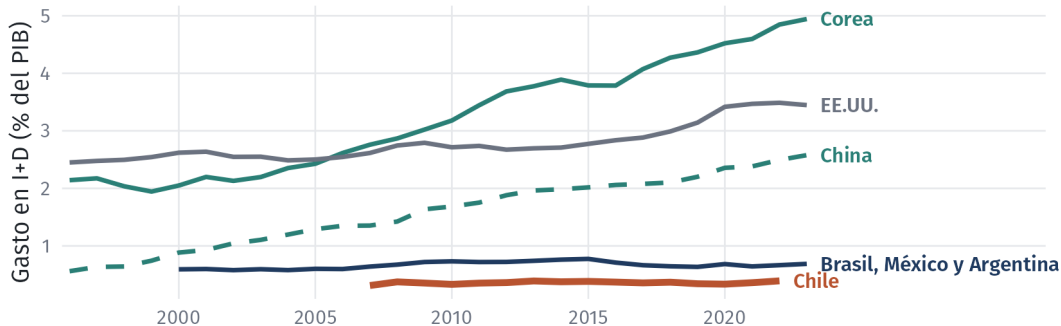
Hecho 2: América Latina invierte en ideas menos que su ingreso



Fuente: Banco Mundial, WDI (I+D: UNESCO). Promedios desde 2015; 132 países. Asia Oriental en verde.

16 de 17 países de América Latina están bajo la recta: en promedio gastan **0,5 puntos del PIB** menos de lo que predice su ingreso. Chile gasta **0,36%**; la recta predice 1,04%.

Hecho 3: Corea pasó de copiar a inventar; Chile no



Fuente: Banco Mundial, WDI (UNESCO). Brasil, México y Argentina: promedio simple, en los años con datos de los tres.

- Crecimiento anual del PIB per cápita: Corea **6,8%** en 1960–90 y 4,4% en 1990–2019; Chile 1,4% y **3,4%**. Corea creció más rápido cuando estaba lejos de la frontera, y siguió subiendo su I+D al acercarse

3

Clásico



La destrucción creadora

Clásico · Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942), cap. 7

El motor del capitalismo no es la competencia de precios entre empresas iguales, sino la **innovación**: nuevos productos, nuevos métodos, nuevos mercados. Cada innovación destruye lo que reemplaza. Y quien innova gana un **monopolio temporal**: esa ganancia es lo que paga la innovación.

- Primera idea: el crecimiento viene de **decisiones de invertir en ideas**, que responden a incentivos. Es la base de los modelos de hoy
- Segunda idea: para que alguien invente, tiene que poder **cobrar** por lo inventado. Eso choca con la competencia perfecta
- Y el lunes vimos a Gerschenkron: quien llega tarde **copia** lo que inventó el innovador de Schumpeter. Hoy veremos los dos lados

4

Modelo



Las ideas son distintas de los objetos

- Característica clave de las ideas: no son **rivales**: el uso por una persona no disminui su disponibilidad para otra.
- Una idea se inventa **una vez** y se puede usar en toda la economía (o en todo el mundo) al mismo tiempo
- La **excluibilidad** es otra cosa: patentes, secreto, ventaja de ser el primero. Deciden si el inventor puede cobrar por su idea
- La difusión es posible porque las ideas son no rivales, y es lenta porque son parcialmente excluibles

Consecuencia: rendimientos crecientes

Modelo · Romer (1990)

Con $Y = F(A, K, L)$ y rendimientos constantes en los objetos K y L :

$$F(A, 2K, 2L) = 2Y \quad \Rightarrow \quad F(2A, 2K, 2L) > 2Y$$

Para duplicar la producción basta duplicar los objetos: no hace falta reinventar las ideas.

- Si K y L se pagan según su producto marginal, **se llevan todo el producto**. No queda nada para pagar a quien inventó A
- Entonces las ideas se financian con **rentas**: precios sobre el costo marginal, protegidos por patentes o por secreto
- Un dilema de política: la patente da **incentivos** para inventar, pero **restringe el uso** de una idea que no cuesta nada compartir

Un modelo de I+D

Modelo · Dos sectores

Una fracción s_R de los trabajadores investiga y el resto produce:

$$L_A = s_R L, \quad Y = A L_Y = A(1 - s_R)L \quad \Rightarrow \quad y = \frac{Y}{L} = A(1 - s_R)$$

Las ideas nuevas dependen de los investigadores y de las ideas que ya existen:

$$\dot{A} = \theta L_A^\lambda A^\phi, \quad 0 < \lambda \leq 1$$

- $\lambda < 1$: investigadores que duplican esfuerzos (muchos buscan la misma idea)
- $\phi > 0$: las ideas viejas facilitan las nuevas. $\phi < 0$: las ideas fáciles se encuentran primero
- y crece a la misma tasa que A . Todo depende de $g_A = \dot{A}/A = \theta L_A^\lambda A^{\phi-1}$

Romer ($\phi = 1$): más investigadores, más crecimiento para siempre

Modelo · Crecimiento endógeno

Con $\phi = 1$, la tasa de crecimiento es

$$g_A = \theta (s_R L)^\lambda$$

- Subir s_R (subsidios a la I+D, más ingenieros) sube el crecimiento **de forma permanente**.
- **Efecto escala:** un país con el doble de población debería crecer más rápido, y si L crece, el crecimiento debería acelerarse sin límite
- **La predicción que falla:** desde los años treinta, el número de investigadores en EE.UU. se multiplicó muchas veces, y el crecimiento sigue en torno a 2% **Jones (1995)**
- Bloom, Jones, Van Reenen y Webb (2020): la **productividad de la investigación** en EE.UU. cayó más de 5% al año desde de los 1930.

Jones ($\phi < 1$): crecimiento semi-endógeno

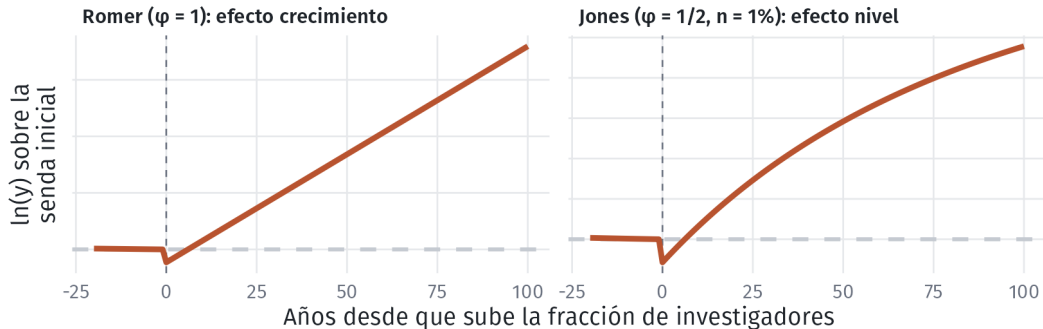
Modelo · Crecimiento en la senda de crecimiento equilibrado

Para que $g_A = \theta L_A^\lambda A^{\phi-1}$ sea constante, su logaritmo no puede cambiar:

$$\lambda n + (\phi - 1) g_A = 0 \quad \Rightarrow \quad g_A = \frac{\lambda n}{1 - \phi}$$

- El crecimiento de largo plazo depende de n y de la **tecnología de las ideas**, no de s_R
- Subir s_R tiene un **efecto nivel**: acelera el crecimiento durante la transición y deja a la economía en una senda más alta
- Es la misma lección que el ahorro en Solow: las ideas, como el capital, tienen **rendimientos decrecientes** ($\phi < 1$)

Romer y Jones: subir la investigación de 10% a 15%



Fuente: Simulación. En ambos casos y crece 2% al año al inicio y $\lambda = 1$. En gris, la senda sin el cambio. La caída en $t = 0$ es el costo de sacar trabajadores de la producción.

- En Jones la transición es **larga**: la brecha se cierra a la tasa $(1 - \phi)g_A = 1\%$ al año, con una vida media de unos 70 años

Lejos de la frontera: copiar

Modelo · Difusión: Nelson y Phelps (1966)

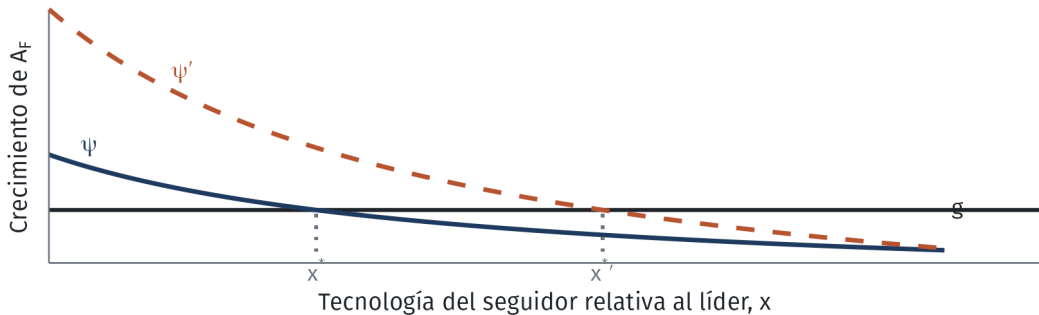
El líder (la frontera) tiene tecnología A_L , que crece a la tasa g . El seguidor adopta ideas más rápido mientras más grande es la brecha:

$$\frac{\dot{A}_F}{A_F} = \psi \left(\frac{A_L}{A_F} - 1 \right) = \psi \left(\frac{1}{x} - 1 \right), \quad x = \frac{A_F}{A_L} \leq 1$$

ψ es la **capacidad de adopción**: capital humano, apertura, ausencia de barreras.

- Lejos de la frontera (x bajo) se crece rápido: hay mucho que copiar. Es Gerschenkron
- Cerca de la frontera, copiar rinde poco: el seguidor crece más lento

La brecha de estado estacionario



$$x^* = \frac{\psi}{\psi + g}$$

- A la izquierda de x^* el seguidor alcanza al líder; a la derecha, se queda atrás
- En x^* crece a la tasa g , **igual que el líder**

Qué predice la difusión

Si sube ψ (más capacidad de adopción)	Largo plazo	Transición
Brecha tecnológica x^*	$\uparrow$	—
Crecimiento del seguidor	$= g$	$\uparrow$

- **Si sube ψ** (más capacidad de adopción): aumenta el producto nivel relativo a largo plazo. Más crecimiento en el corto plazo.
- **Ejemplo:** con $g = 2\%$, un país con $\psi = 2\%$ se estabiliza en $x^* = 1/2$: la mitad de la tecnología del líder. Con $\psi = 5\%$, en $x^* = 0,71$
- **Tasas comunes, niveles distintos:** es el Hecho 1. Las diferencias de crecimiento son transiciones; las de nivel son permanentes
- Para un país lejos de la frontera, lo que importa es ψ , no s_R . ¿Qué hay dentro de ψ ? Capital humano (Nelson y Phelps), barreras a la adopción (Parente y Prescott 1994), instituciones

¿Debería Chile gastar en I+D como Corea?

- Chile gasta en I+D 0,39% de su PIB (2022); Corea, 4,9% (2023)
- En 1996 Corea tenía un PIB per cápita parecido al de Chile hoy (US\$27.273 vs. US\$27.367, PPA) y ya gastaba 2,1% en I+D. Aumentó ese gasto a medida que se acercó a la frontera (Hecho 3)

Para discutir: Chile gasta en I+D menos de lo que predice su ingreso (Hecho 2). Según este modelo, ¿es eso un problema? ¿Cambia la respuesta si la I+D también sirve para **entender y adaptar** las ideas de otros, es decir, si sube ψ ?

5

Evidencia



Qué dice la evidencia

Trabajo	Pregunta	Método	Respuesta
Jones (1995), <i>JPE</i>	¿Hay efecto escala?	Series de EE.UU. y la OCDE	No: los investigadores aumentan y el crecimiento no. Crecimiento semi-endógeno
Bloom, Jones, Van Reenen y Webb (2020), <i>AER</i>	¿Cuesta cada vez más encontrar ideas?	Productividad de la investigación por sector	Sí: cae más de 5% al año en el agregado de EE.UU.
Comin y Hobijn (2010), <i>AER</i>	¿Cuánto tarda en llegar una tecnología?	15 tecnologías, 166 países, dos siglos	45 años en promedio; los rezagos explican al menos 1/4 de las brechas de ingreso
Acemoglu, Aghion y Zilibotti (2006), <i>JEEA</i>	¿Conviene imitar o innovar?	Teoría y datos de países	Lejos de la frontera, invertir e imitar; cerca, seleccionar e innovar

- **Miércoles 7:** Hall y Jones (1999). Si A se puede copiar, ¿por qué algunos países copian tan poco?

6

Cierre



Resumen de hoy

Para la PEP

1. Por qué la no rivalidad de las ideas implica rendimientos crecientes, y por qué eso exige rentas para financiar la innovación
2. En el modelo de I+D: el efecto de s_R y de L sobre el crecimiento de largo plazo, con Romer ($\phi = 1$) y con Jones ($\phi < 1$)
3. En el modelo de difusión: el efecto de ψ sobre la brecha x^* y sobre el crecimiento, en la transición y en el largo plazo

Pregunta de práctica. Un país duplica su fracción de investigadores. (a) Según Romer, ¿qué pasa con su crecimiento de largo plazo? (b) ¿Y según Jones? (c) Suponga ahora que el país está lejos de la frontera y crece copiando, con $g = 2\%$ y $\psi = 3\%$. Calcule x^* . Si una reforma sube ψ a 6% , ¿qué pasa con x^* y con el crecimiento del país, en la transición y en el largo plazo?

Próximas sesiones

- **Viernes 2 · Ayudantía:** Guía 1 sobre el modelo de Solow, y recorrido por las fuentes de datos del trabajo de país (Penn World Table, WDI, SEDLAC, IPUMS). Úsenlo para **elegir su país**
 - Las reglas del trabajo de país y la pauta de la Entrega 1 están publicadas en la plataforma. Confirмен grupo y país a más tardar el lunes 5
- **Lunes 5:** contabilidad del desarrollo. ¿Cuánto de la brecha entre Chile y EE.UU. es capital y cuánto es A?
- **Miércoles 7 · Taller:** Hall y Jones (1999), “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?”, *QJE*. Lean las secciones I, II.A, IV y V completas; hojeen II.B, III y VI (solo la tabla VI)